

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA**



MONOGRAFIA

**DELIMITACION CONCEPTUAL DE VECTOR Y
RASTER**

**APLICADO A ESTADISTICA
ESPACIAL**

Estudiante:

Diaz Pari Ronald Alex

Docente: Ing. FRED TORRES CRUZ

Curso: ESTADISTICA ESPACIAL

Semestre: X

Puno-Perú-2026

Índice

1. Introducción	2
2. Marco Teórico	2
2.1. Modelo Vectorial	2
2.2. Estructura de Datos Vectoriales	2
2.3. Modelo Raster	2
2.4. Resolución y Escala	3
3. Comparación entre Modelo Vectorial y Raster	3
4. Ventajas y Desventajas	3
4.1. Modelo Vectorial	3
4.2. Modelo Raster	4
5. Aplicaciones	4
6. Importancia en la Estadística Espacial	4
7. Conclusiones	5

1. Introducción

El estudio de la información espacial es clave para entender distintos fenómenos relacionados con el territorio y para apoyar la toma de decisiones en diversas áreas. En este contexto, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permiten representar estos datos a través de dos enfoques principales: el modelo vectorial y el modelo raster. Cada uno de ellos describe el espacio de manera distinta, ya sea mediante elementos definidos o superficies continuas, lo que facilita identificar patrones y analizar relaciones dentro del espacio geográfico. [1, 5, 8].

2. Marco Teórico

2.1. Modelo Vectorial

El modelo vectorial describe la información geográfica utilizando formas geométricas como puntos, líneas y polígonos, las cuales se construyen a partir de coordenadas en el espacio. Este tipo de representación permite ubicar con gran exactitud elementos específicos que están claramente definidos.

Según Wade et al. [2], el modelo vectorial resulta muy eficiente cuando se trata de representar elementos claramente delimitados, además de permitir una adecuada organización de la información asociada a cada objeto. Por su parte, Longley et al. [5] señalan que este enfoque es fundamental para estudiar redes y analizar estructuras espaciales más complejas.

2.2. Estructura de Datos Vectoriales

Los datos vectoriales se organizan en tres tipos principales:

- **Puntos:** Representan ubicaciones específicas.
- **Líneas:** Representan conexiones o trayectorias.
- **Polígonos:** Representan áreas delimitadas.

Burrough y McDonnell [6] indican que este tipo de estructura posibilita describir de manera precisa y eficiente aquellos fenómenos espaciales que se presentan como elementos discretos.

2.3. Modelo Raster

El modelo raster describe el espacio mediante una cuadrícula compuesta por celdas o píxeles, en la cual cada unidad almacena un valor que corresponde a una determinada variable espacial.

Goodchild [1] señala que este modelo es ideal para representar fenómenos continuos. Además, Fisher et al. [7] que el modelo raster facilita la realización de cálculos matemáticos y el desarrollo de análisis estadísticos de manera ágil y eficiente.

2.4. Resolución y Escala

La resolución espacial en un modelo raster determina el tamaño de cada celda que compone la cuadrícula. A medida que la resolución aumenta, se obtiene un nivel de detalle más alto, aunque esto también conlleva un mayor uso de recursos computacionales.

Según Goodchild [1], la resolución influye directamente en la precisión del análisis espacial.

3. Comparación entre Modelo Vectorial y Raster

Aspecto	Modelo Vectorial	Modelo Raster
Representación	Entidades geométricas (puntos, líneas, polígonos)	Celdas o píxeles organizados en matriz
Tipo de datos	Discretos (objetos definidos)	Continuos (fenómenos naturales)
Precisión	Alta precisión geométrica	Depende de la resolución
Almacenamiento	Más eficiente	Mayor uso de memoria
Procesamiento	Complejo en análisis	Más sencillo en cálculos matemáticos
Aplicaciones	Redes, transporte, límites	Clima, elevación, imágenes satelitales

Cuadro 1: Comparación detallada entre modelos vectorial y raster

Wade et al. [2] señalan que la elección entre ambos modelos depende del tipo de fenómeno a analizar, siendo común su uso combinado.

4. Ventajas y Desventajas

4.1. Modelo Vectorial

Ventajas:

- Alta precisión en la representación espacial
- Menor requerimiento de almacenamiento
- Adecuado para análisis de redes

Desventajas:

-
- Mayor complejidad en el procesamiento
 - Menos eficiente para datos continuos

4.2. Modelo Raster

Ventajas:

- Estructura simple y fácil de manejar
- Ideal para análisis matemático y estadístico
- Adecuado para fenómenos continuos

Desventajas:

- Alto consumo de almacenamiento
- Pérdida de precisión en los bordes

5. Aplicaciones

Los modelos vectorial y raster tienen un uso extendido en distintas aplicaciones prácticas. El primero se emplea principalmente en la planificación urbana, el estudio de redes y los sistemas de transporte, mientras que el segundo es más común en el análisis ambiental, la simulación climática y el procesamiento de imágenes satelitales.

Turner et al. [4] destacan que la integración de ambos modelos permite mejorar la precisión en estudios ecológicos.

En el caso del Perú, los modelos raster se emplean con frecuencia para estudiar variables ambientales como la altitud o las precipitaciones, especialmente en zonas como la sierra de Puno. Por su parte, los modelos vectoriales se utilizan para delimitar distritos, representar vías de transporte y ubicar centros poblados, lo que contribuye a una mejor organización y planificación del territorio.

6. Importancia en la Estadística Espacial

En el ámbito de la estadística espacial, estos modelos hacen posible examinar patrones, identificar tendencias y comprender las relaciones que se presentan en el espacio. Además, el uso conjunto de ambos enfoques permite trabajar con grandes cantidades de datos geográficos y obtener resultados más precisos y confiables. [3, 10].

7. Conclusiones

Los modelos vectorial y raster forman el fundamento para representar información espacial dentro de los SIG. Cada uno posee propiedades particulares que lo hacen más conveniente según el tipo de análisis que se desee realizar. Al combinar ambos enfoques, es posible aprovechar sus fortalezas y obtener un estudio más integral y preciso.

Referencias

- [1] M. F. Goodchild, “Geographical data modeling,” *Computers & Geosciences*, 1992. DOI: 10.1016/0098-3004(92)90071-X.
- [2] T. G. Wade et al., “A comparison of vector and raster GIS methods for analysis,” *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, 2003. DOI: 10.14358/PERS.69.12.1399.
- [3] J. Kim et al., “Large-scale analytics of vector and raster big spatial data,” *ACM SIGSPATIAL*, 2018. DOI: 10.1145/3139958.3140042.
- [4] M. G. Turner et al., “Landscape ecology: The effect of pattern on process,” *Annual Review of Ecology and Systematics*, 1995. DOI: 10.1146/annurev.es.26.110195.002401.
- [5] P. Longley et al., “Geographic Information Systems and Science,” Wiley, 2015. DOI: 10.1002/9781118676950.
- [6] P. A. Burrough and R. A. McDonnell, “Principles of Geographical Information Systems,” Oxford University Press, 1998. DOI: 10.1093/oso/9780198233657.001.0001.
- [7] P. Fisher et al., “Handling uncertainty in GIS,” CRC Press, 2005. DOI: 10.1201/9781420038330.
- [8] M. F. Goodchild, “Citizens as sensors: the world of volunteered geography,” *GeoJournal*, 2007. DOI: 10.1007/s10708-007-9111-y.
- [9] S. Li et al., “Geospatial big data handling theory and methods: A review,” *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 2016. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2015.10.012.
- [10] M. Batty, “The new science of cities,” *MIT Press*, 2013. DOI: 10.7551/mitpress/9399.001.0001.